

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Mecânica - Máquinas de Fluxo e Instalações Hidráulicas

189) Um projeto de automação utiliza um sistema hidráulico que opera com resfriamento de água. A água circula através de uma bomba que a retira de um poço, à razão de 7,5 litros por segundo. O engenheiro identificou que o poço possui 10 metros de profundidade e que o rendimento da bomba é de 80%.

Dados:

Massa específica da água = 1,0 kg/L

Aceleração da gravidade = 10 m/s²

1,0 HP = 3/4 kw

A potência mecânica, em HP, necessária e suficiente ao sistema hidráulico, atendendo às condições dadas, é

- a) 0,50
 - b) 0,75
 - c) 1,00
 - d) 1,25
 - e) 1,50
-